

Avaliação de Sistema de Tutoria Inteligente para Cooperar com Tutores Humanos

Autores:



Aluisio

José Pereira (CIn, UFPE) ajp3@cin.ufpe.br



Alex

Sandro Gomes (CIn, UFPE)



Tiago

Thompsen Primo (CEng, UFPel)



Roteiro

Introdução

- Temática
- Problemática
- Pergunta
- Objetivo

Método

- Contexto
- Procedimentos
- Técnicas

Resultados

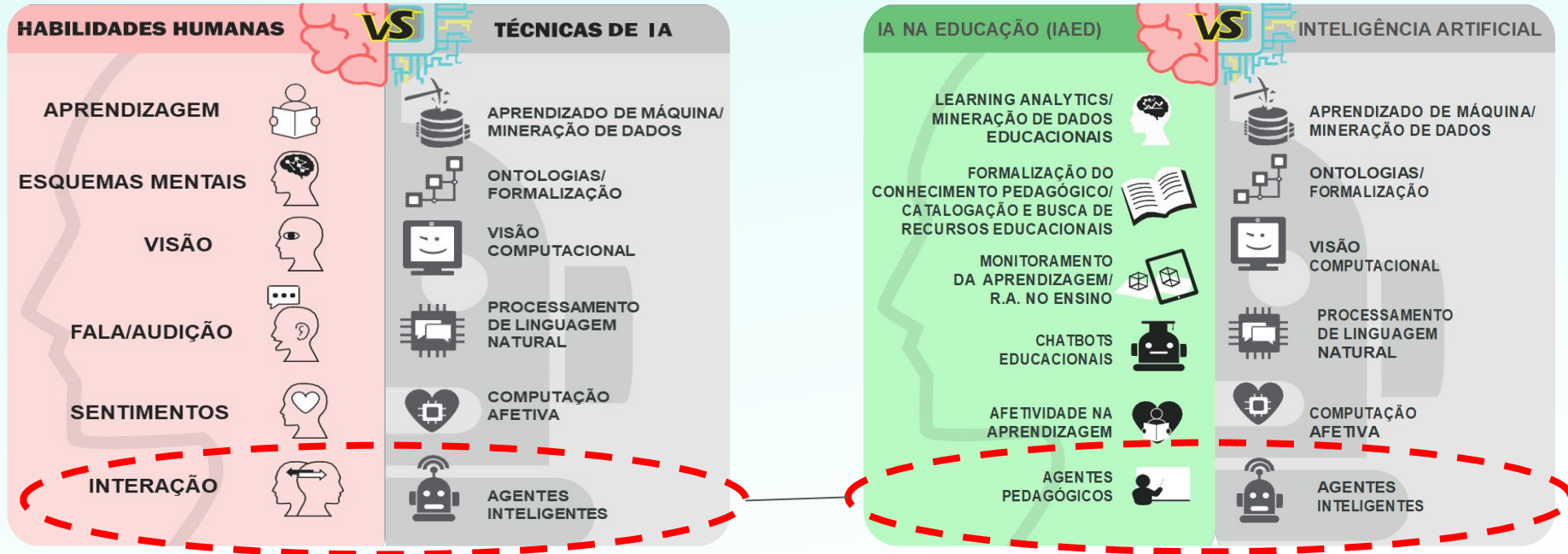
- Cooperação
- Avaliações

Considerações

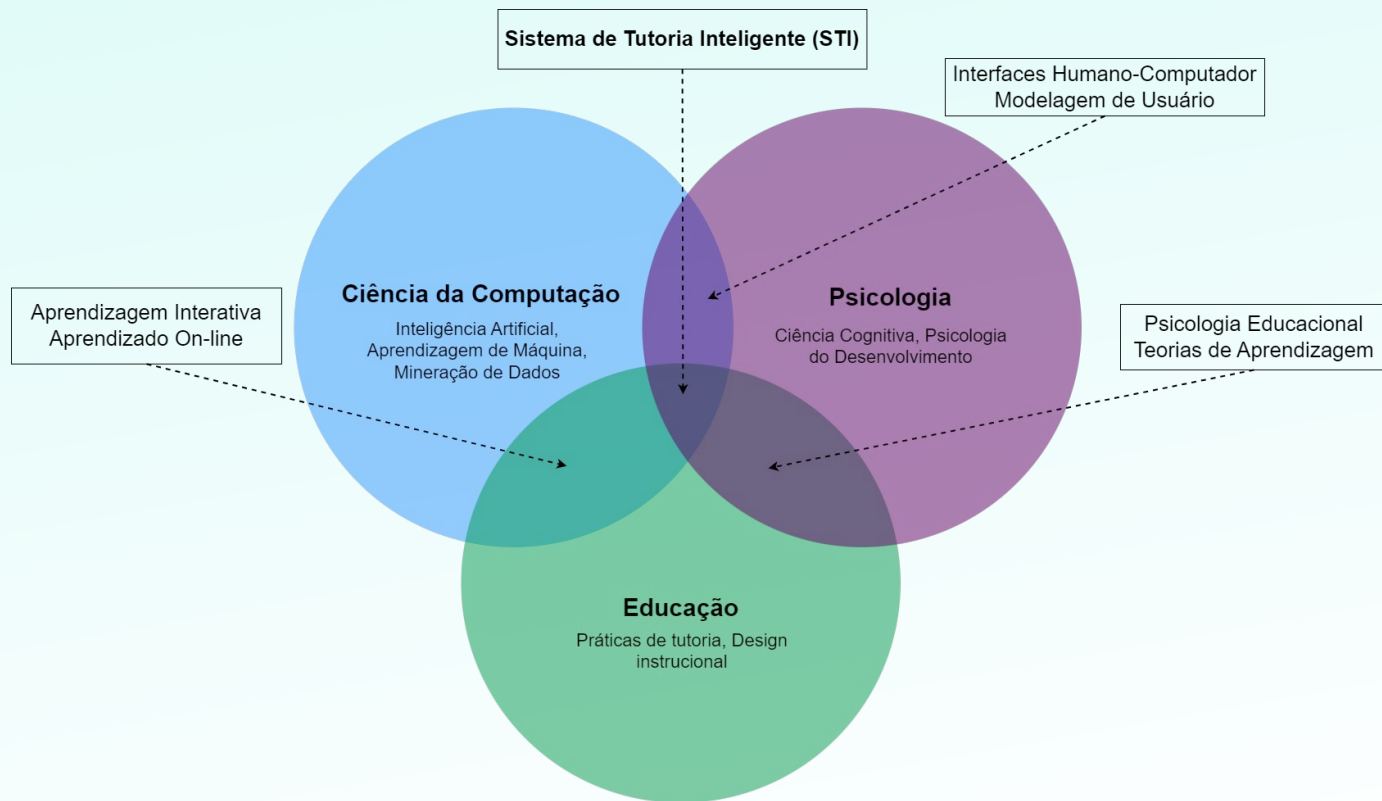
- Conclusões
- Limitações
- Estudos futuros

Sistemas de Tutoria Inteligente (STIs)

São aplicações da **Inteligência Artificial na Educação (IAEd)**



Áreas temáticas de STI



Aplicação de STI



Indicadores de engajamento no aprendizado on-line

- **Interatividade**: elemento-chave do engajamento no aprendizado on-line
- **Participação**: participação ativa em discussões, atividades e tarefas
- **Motivação**: envolvimento no processo de aprendizado
- **Feedback**: tutor-instrutor-estudante níveis de engajamento e ajustes
- **Regulação**: autonomia no processo de engajamento, perda de atenção
- **Desempenho** e **recompensa**: avaliações, práticas somativas, e estímulos
- **Personalidade**: adaptando-se às necessidades, objetivos, capacidades, diversidades

(OGUNYEMI; QUAICOE; BAUTERS, 2022)

Problemática

Mais de duas décadas de **STI** ainda é emergente considerar:



**Propósito
Educativo**

**Propósito
Tecnológico**



Inserção dos sujeitos (**tutor-instrutor-estudante**)
no processo de *design*

Experiências antecipatórias:

- Usuários entender em alto nível como funcionará
- Os *designers* se a tecnologia atende ao esperado

Não se trata apenas de estímulo-resposta

- E sim, se voltar para onde tem maior impacto
- Não separar o laboratório de produção do próprio contexto real e aplicável.

Então, a proposta é: **cooperação humanos-IA**

Pergunta

“Quais as percepções dos tutores humanos em relação à atuação de uma abordagem de cooperação com tutores inteligentes?”

Objetivo

Antecipar as percepções dos tutores humanos em relação à representação das demandas e à concordância com a atividade de coleta e classificação de indicadores de engajamento estudantil no contexto do aprendizado online.

Método



redu.digital

CONTEXTO

- Aprendizado mediado online pela Rede Social Educativa - Redu



Funcionalidades

- Gerencia usuários
- Perfis, postagens
- Comunicação
- Engajamento
- Colaboração



Ferramentas

- Conectar pessoas
- Estabelecer interação
- Bate-Papo, mensagens
- Vídeo-conferências
- Compartilhar postagens

150.000+

USUÁRIOS

90+

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

400+

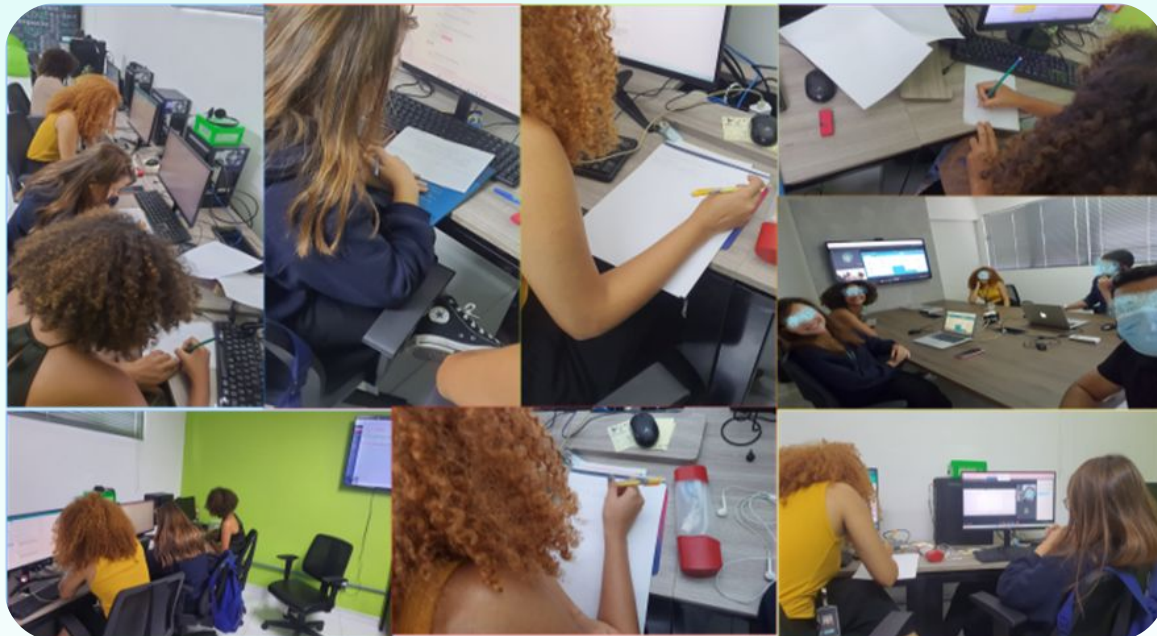
CURSOS E TURMAS

100%

SATISFAÇÃO

Método

PARTICIPANTES



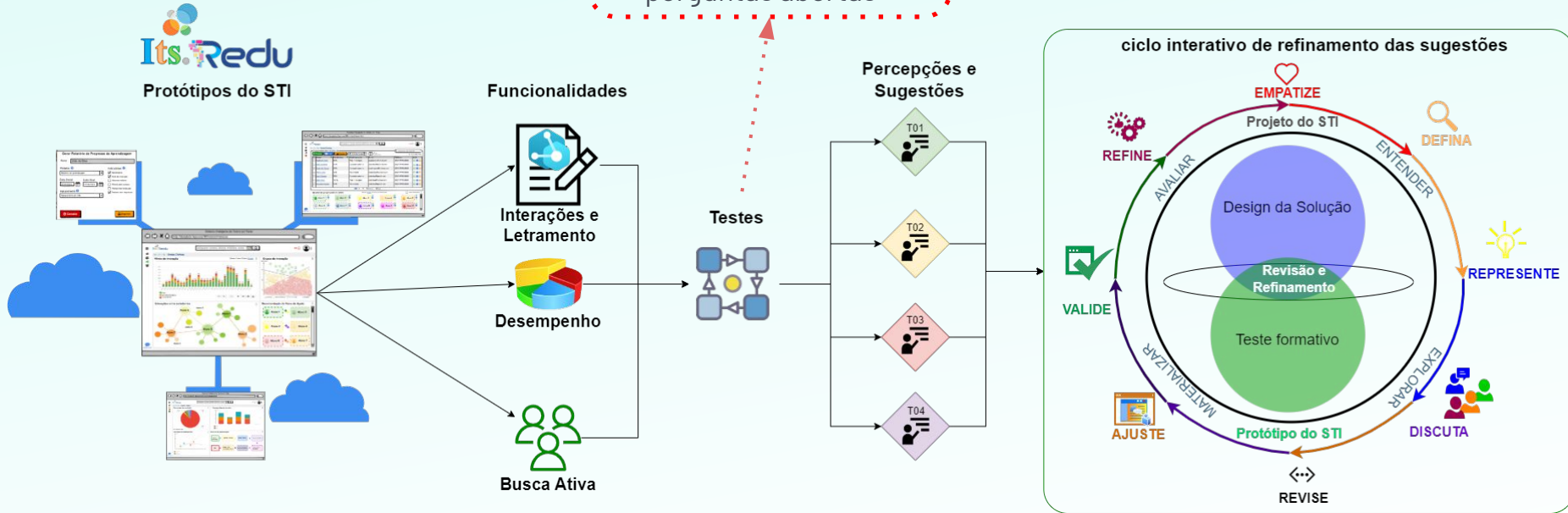
momentos das coletas

Tutoras do aprendizado online:

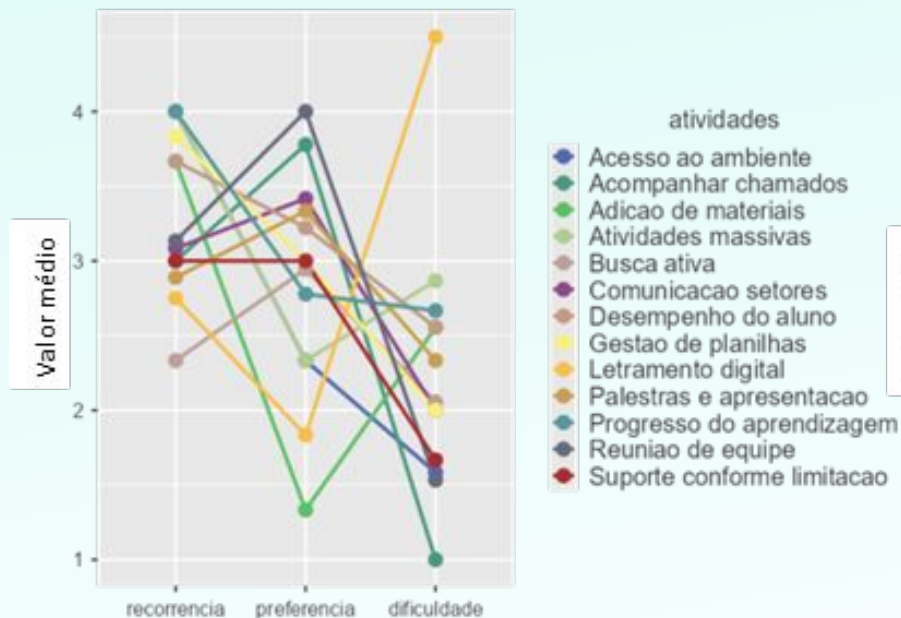
- **Graduação:** Pedagogia ou Letras
- **Faixa-etária:** 20 a 25 anos
- **Habilidades:** interdisciplinares
- **Experiência:** 2 a 4 anos em tutorias

Técnicas e Procedimentos

- análise de protótipo
- pensar em voz alta
- questionários (*likert*)
- perguntas abertas



Resultados

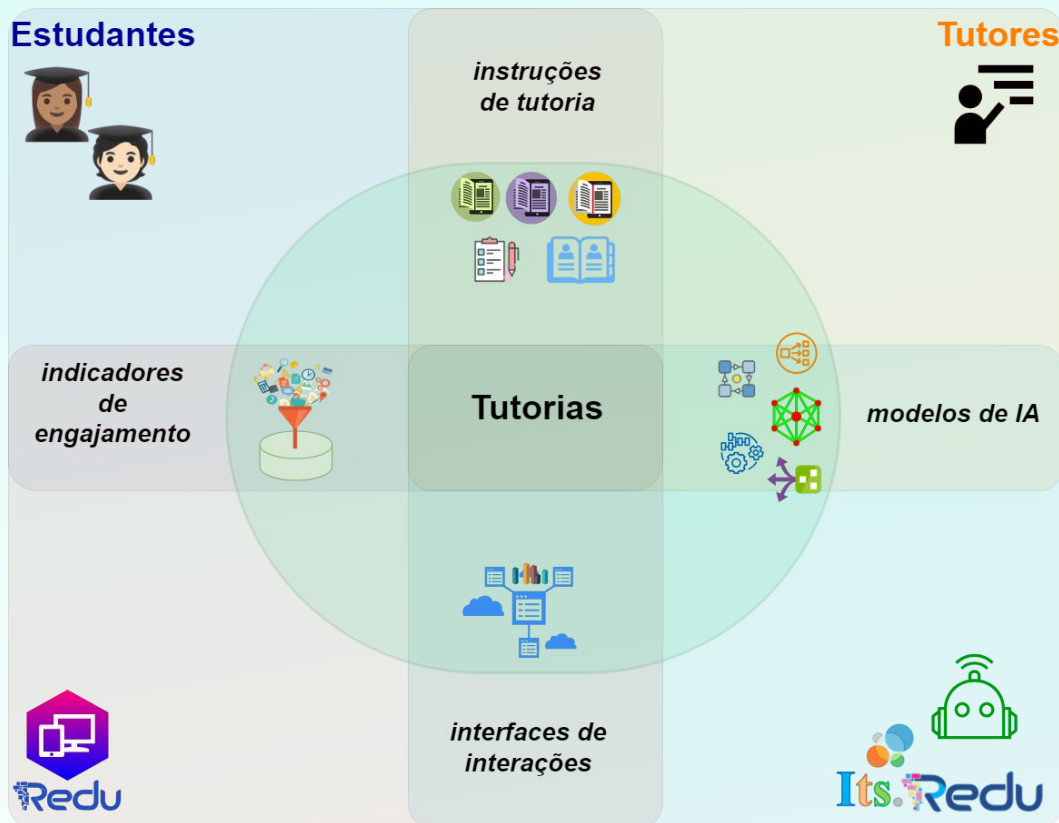


Dificuldades mais latentes

Métricas:

- recorrência,
- preferência e
- dificuldade

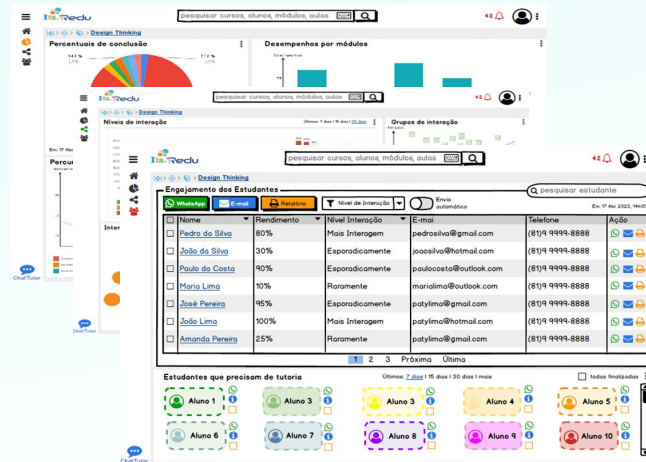
Resultados



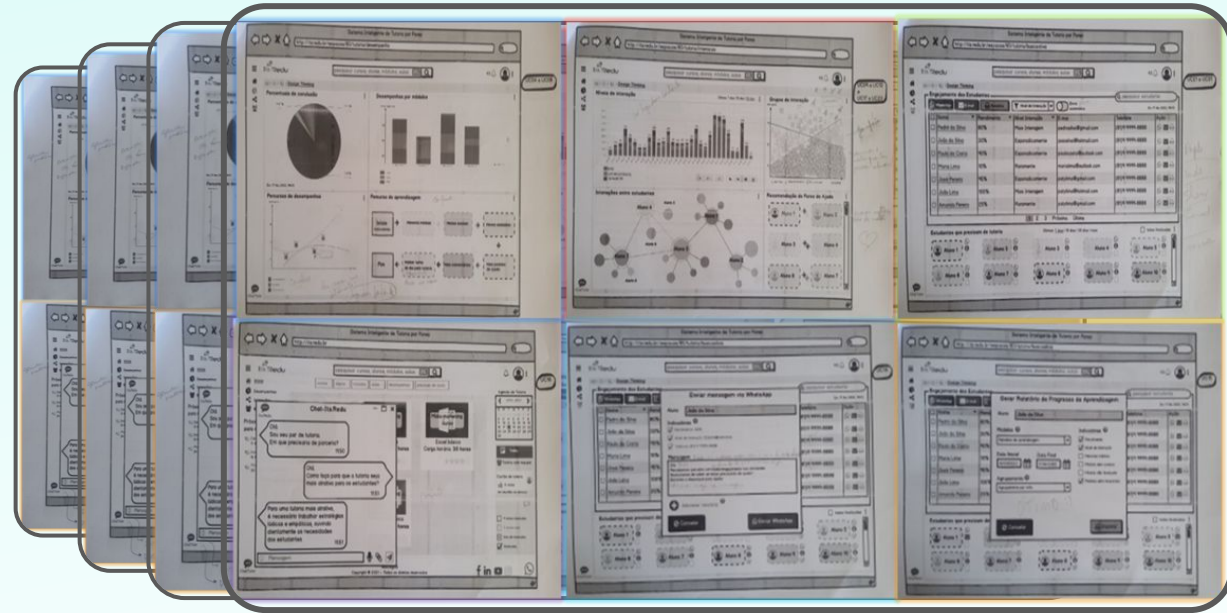
Design arquitetural do Its.Redu

Percepção das dificuldades

- Letramento digital
- Desempenho
- Interações
- Busca ativa



Avaliação do Its.Redu



Percepção nos testes (T01, T02, T03 e T04):

- Proposta para ajudar nas tutorias
 - unificar informações, facilitar as tutorias
- Necessidade de funcionalidade
 - notificação e recomendação
- Existência de algo confuso
 - formação dos grupos
- Propostas de melhoria
 - legendar, gamificação

Destques do Its.Redu

Its.Redu

Pesquisar cursos, alunos, módulos, aulas...

Aluisio Pereira

Busca ativa

Design Thinking

Período: Últimos 30 dias

Busca ativa de estudantes

Filtros

Envio automático

Nome	Rendimento	Nivel de interação	Telefone	E-mail	Ação	Situação
Nome do aluno: Digite o nome						
Nivel de interação: Seleccione...						
Rendimento: Seleccione...						
☐ Selecionar todos da página						
☐ Eleanor Pereira Santos	60 %	Esporadicamente	(81) 99999-9999	Eleanor.young@example.com		
☐ Fátima Pedrosa Lopes	80 %	Esporadicamente	(81) 99999-9999	Fátima.young@example.com		
☐ João da Silva Lopes	80 %	Mais interagem	(81) 99999-9999	JoaoSil.young@example.com		
☐ Marília Costa Dourado	20 %	Raramente	(81) 99999-9999	Marilia.young@example.com		
☐ Pamela Silva Costa	20 %	Raramente	(81) 99999-9999	Pamela.young@example.com		
☐ Paulo Silva	80 %	Mais interagem	(81) 99999-9999	PaulosI.young@example.com		
☐ Robert Fox	50 %	Esporadicamente	(81) 99999-9999	Robertf.young@example.com		
☐ Tim Jennings	80 %	Esporadicamente	(81) 99999-9999	georgia.young@example.com		
☐ Vitor Gabriel de Oliveira	20 %	Raramente	(81) 99999-9999	Vitorga.young@example.com		

Mostrando 1-10 de 20 itens

Busca ativa

Indicadores de engajamento:

- Desempenho
- Níveis de interação

Para determinar os estudantes que precisam de tutoria e classificar as dificuldades

Estudantes que precisam de tutoria

Contagem de motivos

Sem contato 18

Sem resposta 8

Problemas pessoais 5

Prioridade à outras atividades/cursos 5

Considerações

Aplicar abordagens projetivas para repensar o *design* de STI.

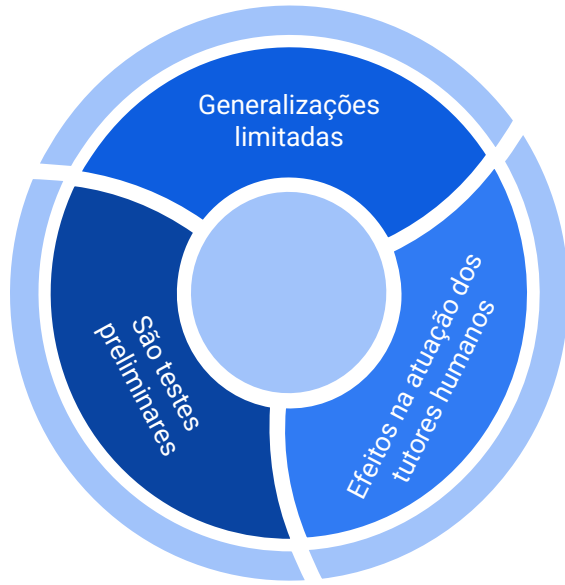
Permitiu entender que:

- Identificar as impressões de tutores humanos proporcionam cooperações significativas nas interações didático-pedagógicas de tutorias realizadas por STI.

Servindo para antecipar as percepções de tutores humanos sobre possibilidades de cooperação com estratégias de STI.

Considerações

Limitações



Estudos futuros

01

Design funcional do STI

02

Implementação do STI

03

Efetividade do STI

@aluisioprr [ajp3@cin.ufpe.br]

<https://linktr.ee/aluisiopereira>

Agradeco

Pela Atenção



Referências

1. Alhazmi, A. K. *et al.* AI's Role and Application in Education: Systematic Review. **Intelligent Sustainable Systems: Selected Papers of WorldS4 2022**, Volume 1, 1-14. 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-19-7660-5_1
2. Fredricks, J. A.; Blumenfeld, P. C.; Paris, A. H. School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. **Review of educational research**, v. 74, n. 1, 2004. p. 59-109.
3. Gooch, D. *et al.* Creating bridges: the role of exploratory design research in an intelligent tutoring system project. **Interacting with Computers**, 28(3), 372-386. 2016. <https://doi.org/10.1093/iwc/iww009>
4. Granic, A.; Glavinic, V. Evaluation of interaction design in web-based intelligent tutoring systems. In **28th International Conference on Information Technology Interfaces**, 2006. (pp. 265-270). 2006. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ITI.2006.1708490>
5. Horst, H.; Hjorth, L.; Tacchi, J. Rethinking ethnography: An introduction. **Media International Australia**, 145(1), 86-93. 2012. <https://doi.org/10.1177/1329878X1214500110>
6. Hussain, M. *et al.* Student engagement predictions in an e-learning system and their impact on student course assessment scores. **Computational intelligence and neuroscience**, v. 2018, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/6347186>
7. Iliadis, L. *et al.* **Engineering Applications of Neural Networks: 24th International Conference, EAAAI/EANN 2023, León, Spain, June 14–17, 2023, Proceedings**. Springer Nature. 2023.
8. Koscianski, A.; Zanutto, D. D. C. F. A Design Model for Educational Multimedia Software. **Creative Education**, 5(23), 2003. 2014. <https://doi.org/10.4236/ce.2014.523224>
9. Khosravi, H. *et al.* Explainable artificial intelligence in education. **Computers and Education: Artificial Intelligence**, 3, 100074. 2022. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100074>
10. Lepper, M. R.; Chabay, R. W. Socializing the intelligent tutor: Bringing empathy to computer tutors. In: **Learning issues for intelligent tutoring systems**. New York, NY: Springer US, 1988. p. 242-257. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-6350-7_10
11. Lin, H. C. K.; Wu, C. H.; Hsueh, Y. P. The influence of using affective tutoring system in accounting remedial instruction on learning performance and usability. **Computers in Human Behavior**, 514–522. 2014. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.052>
12. McDonald, S.; Zhao, T.; Edwards, H. M. Look who's talking: Evaluating the utility of interventions during an interactive think-aloud. **Interacting with computers**, 28(3), 387-403. 2016. <https://doi.org/10.1093/iwc/iww014>
13. Miller, J. R. (1988). The role of human-computer interaction in intelligent tutoring systems. **Foundations of intelligent tutoring systems**, 143-189.
14. Mousavinasab, E. *et al.* Intelligent tutoring systems: a systematic review of characteristics, applications, and evaluation methods. **Interactive Learning Environments**, 29(1), 142-163. 2021. <https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1558257>
15. Nemoto, T.; Beglar, D. Likert-scale questionnaires. In **JALT 2013 conference proceedings** (pp. 1-8). 2014.
16. Ogunyemi, A. A.; Quaicoe, J. S.; Bauters, M. Indicators for enhancing learners' engagement in massive open online courses: A systematic review. **Computers and Education Open**. 2022. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2022.100088>
17. Pereira, A. J. *et al.* Learning Mediated by Social Network for Education in K-12: Levels of Interaction, Strategies, and Difficulties. **Education Sciences**, 13(2), 100. 2023. <https://doi.org/10.3390/educsci13020100>
18. Pink, S. Digital ethnography. **Innovative methods in media and communication research**, 161-165. 2016. <https://www.doi.org/10.1007/978-3-319-40700-5>
19. Reis, S. C., Gomes, A. F., De Souza, R. S. (2014). Explorando a Rede Social Educacional no ensino de línguas: possibilidades, gêneros e multiletramentos. **RENOTE**, 12(1). <https://doi.org/10.22456/1679-1916.50280>
20. LACERDA, Daniel Pacheco *et al.* Design Science Research: método de pesquisa para a engenharia de produção. **Gestão & produção**, v. 20, p. 741-761, 2013.
21. DUQUE, Melisa *et al.* Automation, wellbeing and digital voice assistants: Older people and Google devices. **Convergence**, v. 27, n. 5, p. 1189-1206, 2021.
22. LINDGREN, Thomas *et al.* Anticipatory experience in everyday autonomous driving. **Personal and Ubiquitous Computing**, v. 24, n. 6, p. 747-762, 2020. SÆTRA, H. S. Scaffolding Human Champions: AI as a More Competent Other. **Human Arenas**, 2022. p. 1-23. <https://doi.org/10.1007/s42087-022-00304-8>
23. Zafari, M. *et al.* Artificial intelligence applications in K-12 education: A systematic literature review. **IEEE Access**. 2022. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3179356>